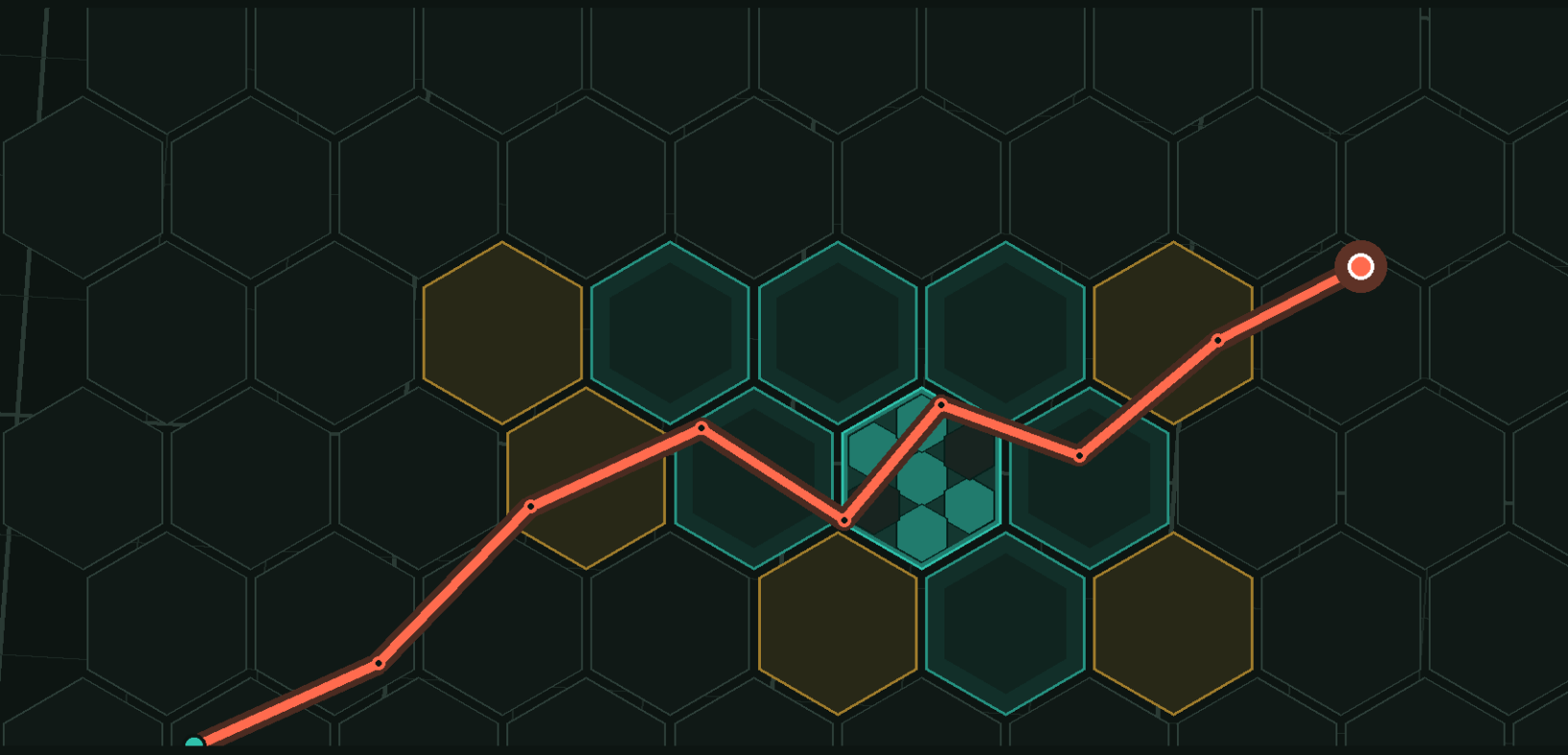
HIGH-LEVEL DESIGN · HLD v2.0

Cada carrera conquista tu zona.

Documento de Diseño de Alto Nivel (HLD)



ASIGNATURA

Construcción de Software

VERSIÓN

Versión 2.0

FECHA

13 de noviembre de 2026

EQUIPO DEL PROYECTO

Ashley · Diana · Jorge · Rowlis · Rangelis · Jaime

⬡ CONTROL DE CAMBIOS Y EQUIPO

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	AUTORES
1.2	11/11/2026	Reestructuración según el índice oficial de la asignatura, definición de roles del equipo y priorización del alcance.	Diana (Product Owner) / Ashley (Scrum Master)
2.0	13/11/2026	Versión académica concisa tras retroalimentación del profesor: uso del término *trackear*, acotación exclusiva al MVP y síntesis de funciones básicas y diferenciadoras.	Diana (Product Owner) / Ashley (Scrum Master)

▪ Equipo del proyecto

INTEGRANTE	ROL EN SCRUM	RESPONSABILIDAD PRINCIPAL EN EL PROYECTO
Ashley	Scrum Master	Coordinación ágil, arquitectura de servidor (Backend), base de datos espacial, motor de territorio, seguridad y despliegue.
Diana	Product Owner	Visión del producto, priorización del Backlog, criterios de aceptación, validación con corredores y documentación.
Jorge	Equipo de desarrollo	Desarrollo móvil (experiencia de usuario y núcleo técnico): diseño de pantallas, trackeo GPS, guardado sin internet y mapa interactivo.
Rowlis	Equipo de desarrollo	Desarrollo móvil y apoyo al servidor: estructura base de la app, cuenta, perfil, muro de actividad, clubes, gamificación y rankings.
Rangelis	Equipo de desarrollo	Aseguramiento de calidad (QA): plan de pruebas, casos de prueba por módulo, validación del servidor y seguimiento de defectos.
Jaime	Equipo de desarrollo	Aseguramiento de calidad (QA): pruebas de campo corriendo en calle con teléfonos reales, regresión y validación por entrega.

⬡ ÍNDICE GENERAL DE CONTENIDO

SECCIÓN PRINCIPAL	SUBSECCIONES INCLUIDAS
1. Introducción	• 1.1 Propósito • 1.2 Público • 1.3 Uso previsto • 1.4 Lo que hacemos • 1.5 Acrónimos y definiciones
2. Descripción general	• 2.1 Necesidades del usuario • 2.2 Dependencias y Asunciones
3. Requisitos y características del sistema	• 3.1 Requisitos funcionales ◦ *Parte I — Funciones básicas de la aplicación*

SECCIÓN PRINCIPAL	SUBSECCIONES INCLUIDAS
	◦ *Parte II — Funciones específicas que caracterizan a Terrun* • 3.2 Requisitos de interfaz externa • 3.3 Características del sistema • 3.4 Requisitos no funcionales

⬡ 1. INTRODUCCIÓN

▪ 1.1 Propósito

El propósito de **Terrun** (*terra*, tierra, y *run*, correr) es resolver uno de los principales obstáculos del ejercicio urbano: **la falta de motivación y la monotonía**. Las aplicaciones deportivas tradicionales (como Strava o Nike Run Club) funcionan como bitácoras pasivas pensadas para quien busca récords de velocidad; para la mayoría de las personas, correr siempre por las mismas calles sin un estímulo inmediato provoca el abandono en las primeras semanas.

Bajo el lema **"Conquista tu zona · Cada carrera suma territorio"**, nuestra solución **transforma la ciudad real en un tablero de juego interactivo** donde cada salida a correr, trotar o caminar permite trackear el recorrido desde el teléfono, explorar, pintar y disputar zonas reales del mapa urbano, combinando la medición deportiva móvil con un juego de estrategia territorial y comunidad.

▪ 1.2 Público

La aplicación **Terrun** está dirigida a cuatro perfiles de usuarios urbanos:

1. **Corredores recreativos y principiantes:** personas que salen a caminar, trotar o correr y buscan una meta visual y alcanzable en cada salida (completar las calles de una zona cercana) en lugar de competir solo por velocidad.
2. **Corredores frecuentes y competitivos:** deportistas constantes que buscan **defender el dominio** de sus zonas en los últimos 30 días, subir en el ranking y coronarse como **rey o reina de su barrio**.
3. **Clubes de running y grupos de entrenamiento:** comunidades deportivas o grupos de amigos que unen los recorridos de sus integrantes para expandir el territorio dominado por su club.
4. **Exploradores urbanos:** usuarios motivados por descubrir y coleccionar nuevas calles, parques y sectores de su ciudad.

▪ 1.3 Uso previsto

En la rutina del corredor, **Terrun** se utiliza únicamente con el teléfono móvil en cuatro momentos:

1. **Antes de salir (estrategia en el mapa):** el corredor consulta el mapa de su sector para identificar qué zonas están libres, cuáles tiene en progreso y cuáles dominan otros corredores.
2. **Durante la carrera (trackeo en segundo plano y sin internet):** inicia el trackeo en dos toques y bloquea la pantalla; la app registra la ruta por GPS en la memoria local, muestra métricas en vivo, aplica *auto-pausa* en paradas y emite avisos de voz por kilómetro.

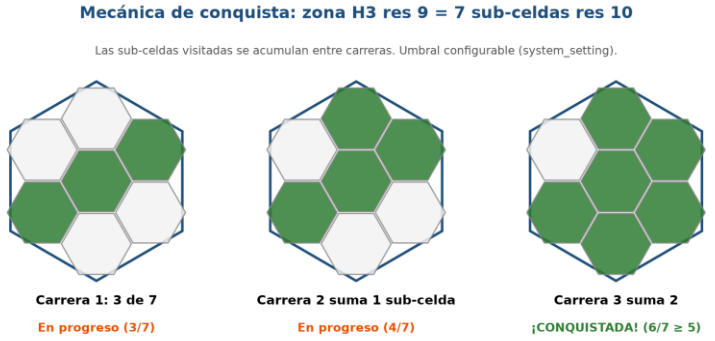
3. **Al terminar (validación y conquista):** el servidor filtra la señal GPS, descarta tramos en vehículo, calcula las métricas deportivas oficiales e ilumina las **zonas conquistadas**, los **robos de dominio**, el liderazgo por barrio y la experiencia (**XP**) ganada.
4. **Entre entrenamientos (comunidad y seguimiento):** el usuario revisa el muro de actividad (*Feed*), el territorio de su club, los rankings, sus medallas y sus notificaciones.

▪ 1.4 Lo que hacemos

Construimos una plataforma compuesta por una aplicación móvil para **Android e iOS** y un servidor central con motor geoespacial propio:

1. Malla hexagonal de dos niveles sobre la ciudad

Dividimos el mapa urbano en **zonas hexagonales** de unos 174 m de lado (0,10 km²). Para evitar que alguien conquiste una zona solo cruzándola por una avenida, cada zona se compone internamente de **7 sub-celdas pequeñas** (1 central y 6 alrededor).



⬡ FIGURA · *Cómo se divide una zona en 7 sub-celdas y cómo se conquista*

2. Exploración personal y competencia territorial

- **Conquista permanente (5 de 7 sub-celdas):** al pisar al menos **5 de las 7 sub-celdas** de una zona (en una o varias salidas), el corredor la conquista para siempre en su historial personal.
- **Dominio competitivo (30 días) y robo de zonas:** quien pise más sub-celdas dentro de una zona en los **últimos 30 días** es su **dueño actual**; si otro corredor supera esa marca reciente, **le roba la zona**.
- **Barrios del polígono central:** agrupamos los hexágonos dentro de **6 barrios de Santo Domingo** (*Piantini, Naco, Evaristo Morales, Serrallés, Paraíso y Bella Vista*); quien domine más zonas activas dentro de un barrio recibe la corona de **rey o reina del barrio**.

3. Medición deportiva móvil, juego limpio y comunidad

Durante la carrera, el teléfono calcula en vivo el tiempo, la distancia y el ritmo; al finalizar, el servidor valida la ruta contra trampas en vehículo y calcula las métricas oficiales (*splits*, elevación y calorías), integrando clubes, muro de actividad con recorte de privacidad, niveles por **XP**, rachas, logros, retos y *rankings*.

▪ 1.5 Acrónimos y definiciones

TÉRMINO O SIGLA	DEFINICIÓN EN EL PROYECTO TERRUN
MVP y P0 / P1	**MVP:** Producto Mínimo Viable para la entrega académica. **P0:** requisito

TÉRMINO O SIGLA	DEFINICIÓN EN EL PROYECTO TERRUN
	imprescindible del núcleo. **P1:** complemento competitivo y social sujeto al cierre de P0.
Actividad y Trackeo	Salida a correr, trotar o caminar cuyo recorrido se registra (*trackea*) con el **GPS** (Sistema de Posicionamiento Global) del teléfono.
Zona y Sub-celda (H3)	**Zona:** hexágono grande del mapa (Uber H3 nivel 9, unos 174 m de lado). **Sub-celda:** cada una de las **7 partes pequeñas** (H3 nivel 10) que forman el interior de una Zona.
Conquista (Regla 5 de 7)	Logro personal **permanente** al pisar al menos **5 de las 7 sub-celdas** de una zona entre una o varias carreras.
Dominio (30 días) y Robo	Propiedad **activa** de una zona: pertenece a quien sume más sub-celdas visitadas en los **últimos 30 días**. Si otro corredor supera esa marca, ocurre un **robo de zona**.
Barrio y Rey/Reina	Cada uno de los 6 sectores del alcance inicial en Santo Domingo preasignados a los hexágonos del mapa; quien domine más zonas en él lidera el barrio.
Ritmo (Pace) y Split	**Ritmo:** tiempo empleado por kilómetro (`min/km`) en movimiento. **Split:** parcial individual de cada kilómetro completado.
XP y Racha semanal	**XP:** puntos de experiencia ganados por correr y conquistar zonas. **Racha:** semanas consecutivas completando al menos una actividad válida.
HLD / LLD / RF / RNF	**HLD:** diseño de alto nivel. **LLD:** diseño técnico detallado. **RF:** requisito funcional. **RNF:** requisito no funcional o de calidad.
Scrum y QA	**Scrum:** marco ágil de trabajo por *sprints*. **QA:** aseguramiento de calidad mediante pruebas automatizadas y de campo.
API / HTTPS / JWT	**API:** interfaz de comunicación entre la app y el servidor sobre conexión cifrada (**HTTPS**) autenticada con tokens seguros (**JWT**).
Offline-first, GeoJSON y PostGIS	**Offline-first:** guardado local en `SQLite` para trackear sin internet. **GeoJSON:** formato para dibujar hexágonos en el mapa. **PostGIS:** extensión espacial de PostgreSQL.
Ley 172-13	Ley dominicana de protección de datos personales que rige el consentimiento informado y la privacidad de las rutas del corredor.

⬡ 2. DESCRIPCIÓN GENERAL

▪ 2.1 Necesidades del usuario

TIPO DE USUARIO	QUIÉN ES	QUÉ NECESITA DEL SISTEMA
Corredor	Usuario registrado que sale a caminar, trotar o correr con su teléfono.	• Iniciar el trackeo de su recorrido en dos toques. • Medir su carrera con pantalla bloqueada y sin depender de internet.

TIPO DE USUARIO	QUIÉN ES	QUÉ NECESITA DEL SISTEMA
		• Conquistar y disputar zonas de su ciudad y su barrio sin trampas en vehículo. • Compartir territorio con su club y seguir su avance en rankings, retos y medallas.
Visitante	Persona que abre la app por primera vez sin cuenta.	• Comprender rápidamente la dinámica de Terrun y crear su cuenta conociendo cómo se protege su privacidad.
Administrador	Equipo técnico del producto.	• Ajustar en la base de datos las reglas del juego (umbrales de conquista, vigencia de 30 días, velocidades y puntos XP) sin republicar la app.

▪ 2.2 Dependencias y Asunciones

El funcionamiento y la entrega del sistema dependen de las siguientes condiciones técnicas y operativas:

CÓDIGO	TIPO	DESCRIPCIÓN DE LA DEPENDENCIA O ASUNCIÓN	MITIGACIÓN Y ALCANCE EN EL PROYECTO
`D-01`	Dependencia	**Plataformas móviles y cuenta de publicación:** operación con el GPS interno en **Android 10+ (prioridad de entrega)** e **iOS 16+ (sujeto a disponibilidad de cuenta de pago en Apple Developer para TestFlight)**.	Demostración oficial garantizada en dispositivos Android reales y soporte multiplataforma en código.
`D-02`	Dependencia	**Instalador de desarrollo para GPS en segundo plano:** el sistema operativo móvil exige un binario compilado (*development build*) para mantener activo el GPS con la pantalla bloqueada.	Generación de compilaciones de desarrollo desde los primeros sprints en lugar de usar visores limitados.
`D-03`	Dependencia	**Servicios externos en capa gratuita:** disponibilidad y cuotas sin costo de *MapTiler / OpenStreetMap* (mapas), *Render* (servidor), *Neon* (base de datos), *Brevo / Resend* (correos) y *Cloudflare R2* (imágenes).	Caché de zonas en el teléfono y consumo acotado al volumen de usuarios de validación académica.
`D-04`	Dependencia	**Cartografía semilla de barrios:** delimitación de los 6 barrios iniciales de Santo Domingo (*Piantini, Naco, Evaristo Morales, Serrallés, Paraíso y Bella Vista*).	Cada hexágono H3 lleva preasignado su barrio en la carga inicial de base de datos, evitando cálculos geométricos pesados por carrera.
`S-01`	Asunción	**Conectividad móvil intermitente en calle:** el corredor puede perder señal de datos móviles durante el recorrido o al pasar entre edificios.	Arquitectura *offline-first* que guarda cada punto GPS en `SQLite` local y sincroniza al recuperar conexión.

⬡ 3. REQUISITOS Y CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA

▪ 3.1 Requisitos funcionales

Leyenda de prioridades del alcance del MVP (congelación de código: 6 de enero):

- **P0 (Imprescindible — Núcleo del MVP):** los requisitos obligatorios que cubren el flujo completo de extremo a extremo.
- **P1 (Importante — Complemento competitivo y social):** los requisitos deseables condicionales a tener cerrado el bloque P0.

⬡ Parte I — Funciones básicas de la aplicación

CÓDIGO	MÓDULO	FUNCIÓN Y DESCRIPCIÓN RESUMIDA	PRIORIDAD	DEPENDE DE
RF-01	**Registro y acceso**	**Registrar y verificar cuenta con correo:** crear cuenta con correo y contraseña segura y confirmar la titularidad del corredor mediante correo de verificación.	P0	RF-12
RF-02	**Registro y acceso**	**Iniciar y cerrar sesión con correo:** autenticar al corredor con su correo y contraseña manteniendo su sesión segura mediante tokens `JWT` y revocándola al salir.	P0	RF-01
RF-03	**Registro y acceso**	**Recuperar y cambiar contraseña:** restablecer la contraseña olvidada mediante enlace temporal enviado por correo o actualizarla desde los ajustes de cuenta.	P1	RF-01
RF-04	**Registro y acceso**	**Iniciar sesión con cuenta de Google:** permitir el acceso rápido mediante identidad verificada de Google como alternativa al inicio con contraseña.	P1	RF-02
RF-05	**Onboarding**	**Mostrar pantalla de bienvenida:** presentar al visitante la propuesta visual de Terrun y el acceso directo al registro o inicio de sesión.	P0	—
RF-06	**Onboarding**	**Solicitar permiso de ubicación GPS:** explicar en español por qué se requiere el GPS en primer y segundo plano antes de mostrar el diálogo de permisos del teléfono.	P0	—
RF-07	**Perfil y cuenta**	**Gestionar perfil propio:** consultar y editar nombre visible, `@handle`, foto de perfil, ciudad, datos físicos (para estimar calorías) y resumen de estadísticas propias.	P0	RF-02
RF-08	**Navegación**	**Navegar por pestañas y pantalla de inicio:** organizar la app en pestañas principales con resumen rápido del corredor y botón para iniciar el trackeo en máximo dos toques.	P0	RF-02
RF-09	**Comunidad**	**Consultar muro de actividad (Feed) con privacidad:** mostrar carreras, conquistas, dominios, coronas de barrio y logros recientes ocultando los metros iniciales y finales cerca del hogar.	P1	RF-17, RF-20, RF-22, RF-23, RF-25
RF-10	**Notificaciones**	**Enviar notificaciones push y bandeja de avisos:** alertar al teléfono cuando otro corredor roba una zona o al desbloquear logros, listando los avisos dentro de la aplicación.	P1	RF-02, RF-22, RF-25

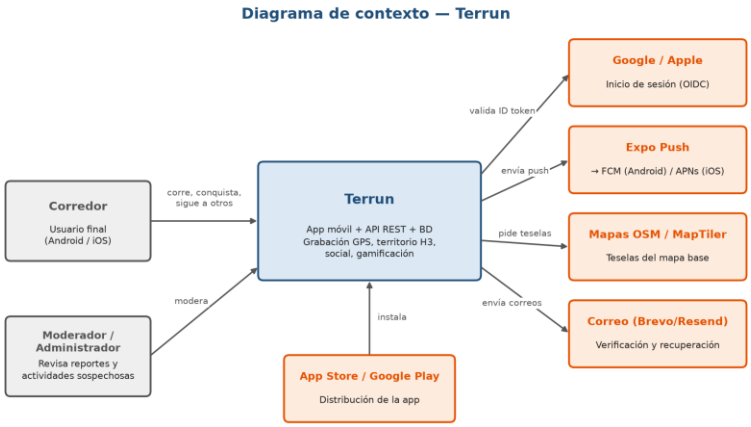
CÓDIGO	MÓDULO	FUNCIÓN Y DESCRIPCIÓN RESUMIDA	PRIORIDAD	DEPENDE DE
RF-11	Configuración	**Configurar preferencias de carrera y avisos:** activar o desactivar la *auto-pausa* en paradas, los anuncios de voz por kilómetro y las alertas de territorio.	P1	RF-02
RF-12	Soporte legal	**Aceptar términos y política de privacidad (Ley 172-13):** mostrar los documentos legales en español y registrar la fecha y versión aceptadas al crear la cuenta.	P0	—

⬡ Parte II — Funciones específicas que caracterizan a Terrun

CÓDIGO	MÓDULO	FUNCIÓN Y DESCRIPCIÓN RESUMIDA	PRIORIDAD	DEPENDE DE
RF-13	Trackeo deportivo	**Trackear recorrido con GPS en primer y segundo plano:** capturar la ruta segundo a segundo y mostrar tiempo, distancia y ritmo en vivo incluso con la pantalla bloqueada.	P0	RF-06
RF-14	Trackeo deportivo	**Pausar y reanudar carrera (manual y auto-pausa):** detener y reanudar el cronómetro en movimiento de forma manual o automática cuando el corredor se detiene en un semáforo.	P0	RF-13
RF-15	Trackeo deportivo	**Emitir avisos de voz por kilómetro:** anunciar en español por audio el tiempo acumulado y el ritmo al completar cada kilómetro durante el trackeo.	P1	RF-11, RF-13
RF-16	Trackeo deportivo	**Guardar ruta sin internet y sincronizar sin duplicados:** almacenar cada punto GPS en `SQLite` local durante la carrera y enviar el recorrido al servidor con identificador único.	P0	RF-13
RF-17	Trackeo deportivo	**Calcular métricas deportivas oficiales y parciales (Splits):** calcular en el servidor la distancia oficial, tiempo en movimiento, ritmo (`min/km`), elevación, calorías y parciales por kilómetro.	P0	RF-16, RF-28
RF-18	Trackeo deportivo	**Mostrar resumen post-carrera e historial de actividades:** presentar al finalizar el mapa del trazo, las métricas oficiales y las zonas ganadas, y listar el historial de carreras propias.	P0	RF-17
RF-19	Territorio H3	**Visualizar mapa interactivo de zonas hexagonales:** dibujar sobre el mapa urbano las zonas H3 coloreadas según su estado (*libre, en progreso, conquistada, dominada por mí o por otro*).	P0	RF-08
RF-20	Territorio H3	**Otorgar conquista permanente de zona (Regla 5 de 7):** proyectar el trazo validado sobre las 7 sub-celdas H3 internas y conceder la conquista definitiva al acumular al menos **5 de 7**.	P0	RF-17, RF-28
RF-21	Territorio H3	**Consultar ficha de sub-celdas y balance territorial:** mostrar al tocar un hexágono el avance de sus 7 sub-celdas, su dueño actual y el total de zonas del corredor.	P0	RF-19, RF-20
RF-22	Territorio H3	**Calcular dominio competitivo (30 días) y robo de zonas:** asignar el dominio activo de cada zona a quien sume más	P0	RF-20

CÓDIGO	MÓDULO	FUNCIÓN Y DESCRIPCIÓN RESUMIDA	PRIORIDAD	DEPENDE DE
		sub-celdas en los últimos 30 días, recalcular vencimientos y registrar robos.		
RF-23	Barrios	**Coronar rey o reina del barrio:** contabilizar las zonas activas dominadas dentro de cada uno de los 6 barrios del alcance inicial y coronar a quien lidere cada sector.	P1	RF-22
RF-24	Gamificación	**Otorgar experiencia (XP) y subir de nivel:** acreditar puntos de experiencia por kilómetros válidos, conquistas y dominios de zona, actualizando el nivel del corredor.	P1	RF-17, RF-20
RF-25	Gamificación	**Contabilizar racha semanal y desbloquear logros:** actualizar las semanas consecutivas entrenando y evaluar automáticamente el catálogo de medallas al cerrar cada carrera.	P1	RF-17, RF-24
RF-26	Gamificación	**Participar en retos deportivos:** inscribirse en retos temporales de distancia o conquista de zonas y sumar automáticamente el aporte de cada actividad válida.	P1	RF-17
RF-27	Rankings	**Consultar rankings individuales y por barrio:** mostrar las tablas de clasificación por zonas dominadas, zonas conquistadas, barrios y kilómetros acumulados.	P1	RF-17, RF-22, RF-23
RF-28	Antitrampas	**Filtrar saltos de GPS y descartar tramos en vehículo:** depurar en el servidor los rebotes de señal y rechazar segmentos con velocidades o aceleraciones incompatibles con ir a pie.	P0	RF-16
RF-29	Clubes	**Gestionar clubes y sumar territorio grupal:** crear un club, unirse mediante código de invitación y contabilizar el total de zonas dominadas por sus integrantes.	P1	RF-02, RF-22

▪ 3.2 Requisitos de interfaz externa



⬡ FIGURA · *Diagrama de contexto de Terrun*

1. Interfaces de usuario, hardware y comunicaciones

- **Interfaz móvil y sensores:** pantallas íntegras en español con alto contraste para lectura al aire libre, uso del receptor GPS mediante servicio en primer plano (para trackear con pantalla bloqueada), almacenamiento local `SQLite` y salida de audio para avisos por kilómetro.
- **Protocolo de comunicación:** intercambio de datos cifrado sobre **HTTPS (TLS)** en formato **JSON** y representación de hexágonos y límites de barrios en estándar **GeoJSON**.

2. Interfaces de software (Servicios externos)

SERVICIO EXTERNO	PROPÓSITO EN TERRUN	MECANISMO DE INTEGRACIÓN
MapTiler / OpenStreetMap	Proveer la cartografía vectorial de calles y parques de Santo Domingo.	Descarga de teselas vectoriales desde **MapLibre** por HTTPS.
Brevo / Resend y Google OAuth	Envío de correos transaccionales y autenticación opcional con cuenta de Google.	Consumo de API REST por HTTPS y validación de tokens de identidad en el servidor.
Cloudflare R2 y Expo Push / FCM	Almacenamiento de avatares en la nube y entrega de notificaciones *push* al teléfono.	Subida mediante enlaces firmados temporales y envío de alertas desde el servidor.

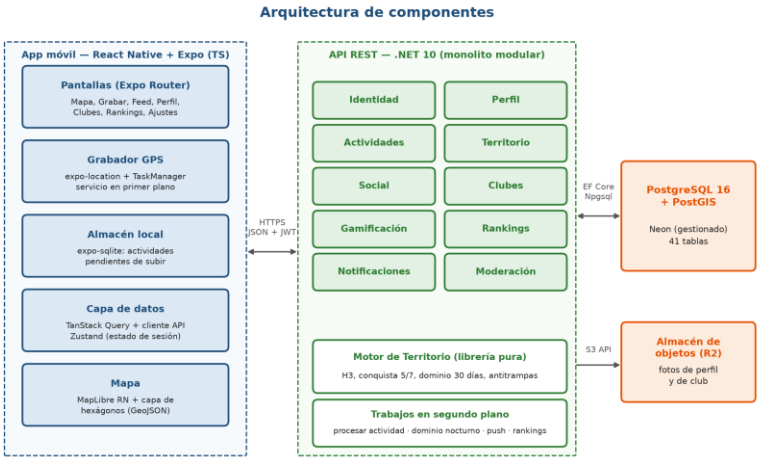
▪ 3.3 Características del sistema

1. Resumen de características principales

1. **Trackeo deportivo autónomo** (*offline-first*): registro continuo de carreras a pie con el GPS del teléfono en primer y segundo plano, métricas en vivo y resguardo local en `SQLite` ante cortes de internet.
2. **Motor territorial H3 de doble capa:** conversión de rutas reales en progreso acumulativo sobre sub-celdas (nivel 10) para otorgar conquistas permanentes (**regla 5 de 7**) y disputar el dominio activo de zonas (nivel 9) en ventanas móviles de **30 días**.
3. **Validación antitrampas en el servidor:** el teléfono captura el trazo en bruto, pero únicamente el servidor filtra saltos de GPS, descarta recorridos en vehículo y adjudica territorio y métricas oficiales.
4. **Barrios, clubes y comunidad:** liderazgo por barrios de Santo Domingo, agrupación en clubes para sumar territorio colectivo y muro de actividad con recorte de privacidad cerca del hogar.
5. **Progresión y motivación continua:** sistema de experiencia (**XP**) y niveles, rachas semanales, desbloqueo automático de medallas, retos deportivos y tablas de *rankings*.

2. Arquitectura general y tecnologías

El sistema emplea una arquitectura **Cliente-Servidor basada en un Monolito Modular**: una aplicación móvil en **React Native + Expo**, una API central en **.NET 10** que concentra los módulos de negocio y el motor matemático geoespacial, y una base de datos **PostgreSQL 16 + PostGIS**.



⬡ FIGURA · *Arquitectura de componentes de Terrun*

COMPONENTE	TECNOLOGÍA ELEGIDA	ALTERNATIVAS	JUSTIFICACIÓN TÉCNICA Y DEL EQUIPO
Aplicación móvil	**React Native + Expo (TypeScript)**	Flutter; PWA	Código compartido para Android e iOS, soporte nativo de GPS en segundo plano y dominio previo en el equipo.
Mapa y almacenamiento local	**MapLibre + SQLite**	Google Maps	Renderizado fluido de cientos de hexágonos sin costo de licencia y persistencia local sin internet.
Servidor (Backend)	**.NET 10 Web API**	NestJS, FastAPI	Alto desempeño en cálculo geoespacial y experiencia previa comprobada en producción dentro del equipo.
Malla territorial y datos	**Uber H3 + PostgreSQL 16 / PostGIS**	Cuadrícula propia	Relación exacta de 1 zona a 7 sub-celdas con barrios preasignados en semilla y consultas espaciales rápidas.
Infraestructura y entrega	**Render + Neon + GitHub Actions + EAS**	Servidor manual	Pruebas automatizadas en cada cambio, despliegue continuo del servidor y generación de instaladores móviles.

3. Flujo de procesamiento y ambientes de trabajo

- **Ciclo de una carrera:** el teléfono guarda los puntos GPS en `SQLite` mientras el usuario corre y muestra el ritmo en vivo; al finalizar con internet, envía el lote identificado con un código único para evitar duplicados. El servidor limpia la ruta, descarta tramos en vehículo, actualiza las sub-celdas y zonas H3, evalúa en un solo paso los robos de dominio, barrios, XP y logros, y devuelve el resumen oficial.
- **Ambientes:** el desarrollo se realiza en entorno **Local** (con Docker), se valida continuamente en el ambiente de **Pruebas (QA)** desplegado en Render y Neon, y se publica en el ambiente de **Producción** para la demostración final.

▪ 3.4 Requisitos no funcionales

CÓDIGO	ASPECTO DE CALIDAD	CRITERIO MEDIBLE QUE DEBE CUMPLIR EL SISTEMA	PRIORIDAD
RNF-01	**Precisión deportiva**	Variación máxima del **3 %** en la distancia calculada frente a una ruta urbana de referencia.	P0
RNF-02	**Trackeo en segundo plano**	Captura continua durante **al menos 1 hora** con la pantalla bloqueada sin cierre del servicio GPS.	P0
RNF-03	**Consumo de batería**	Gasto moderado (meta de hasta **10 % de batería por hora** de trackeo activo) en un teléfono de gama media.	P1
RNF-04	**Tiempos de respuesta**	Consultas del mapa y perfil en menos de **500 ms** (p95) y validación completa de una carrera en menos de **10 s**.	P0
RNF-05	**Fluidez del mapa**	Carga de hexágonos visibles del sector en menos de **1 segundo** al desplazar el mapa.	P0
RNF-06	**Seguridad**	Tráfico cifrado por HTTPS, contraseñas con hash irreversible y sesiones con tokens `JWT` de corta duración.	P0
RNF-07	**Privacidad (Ley 172-13)**	Consentimiento informado, prohibición de exponer ubicación en vivo y recorte de ruta cerca del domicilio en el muro.	P0
RNF-08	**Disponibilidad**	Servidor disponible y operativo durante las sesiones de pruebas de campo y la demostración final.	P1
RNF-09	**Compatibilidad móvil**	Operación en **Android 10+ (prioridad de entrega)** e **iOS 16+ (sujeto a disponibilidad de cuenta Apple Developer)**.	P0
RNF-10	**Usabilidad**	Inicio del trackeo en máximo **2 toques** desde la pantalla principal, con interfaz íntegra en español.	P0
RNF-11	**Cobertura de pruebas**	Al menos el **80 %** de las reglas del motor de territorio y antitrampas verificadas con pruebas automáticas.	P0
RNF-12	**Escalabilidad**	Diseño modular e índices espaciales que no impidan escalar en el futuro.	P1